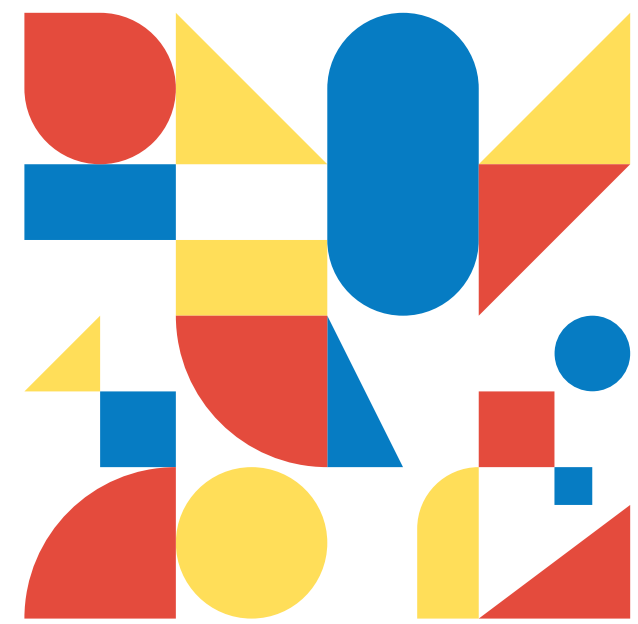
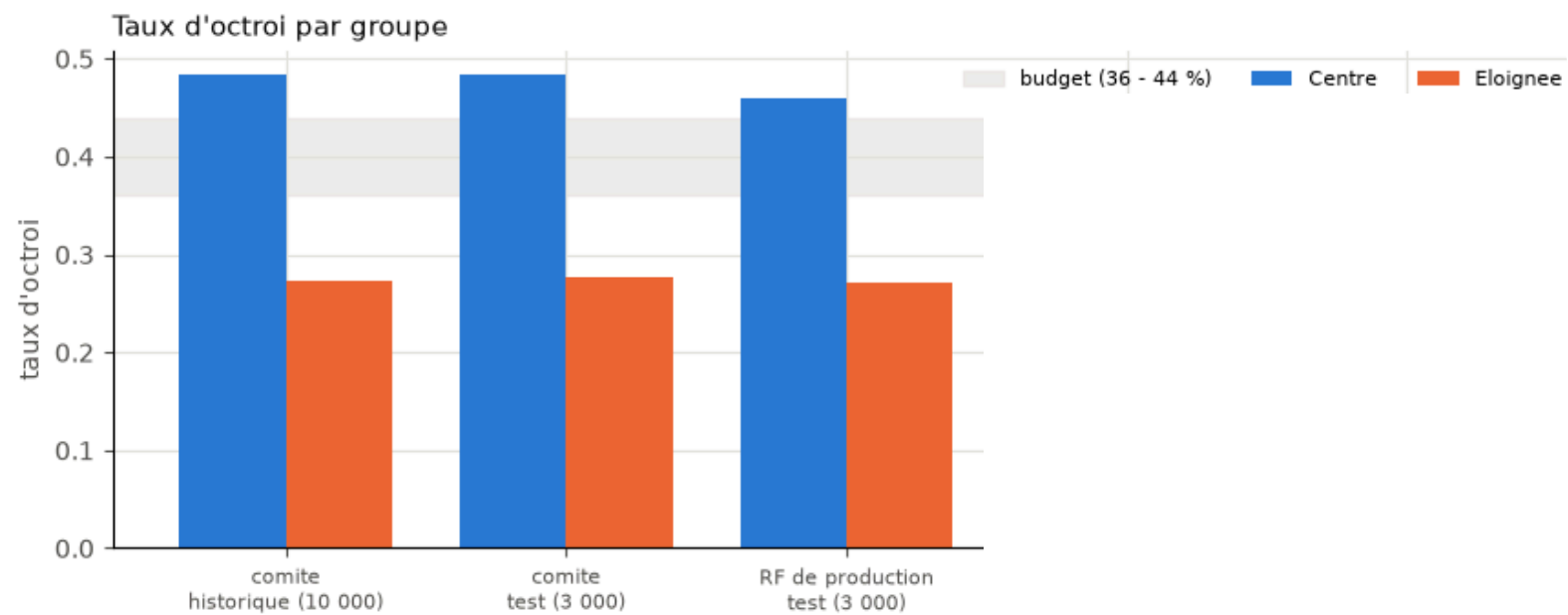
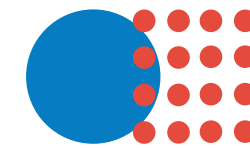




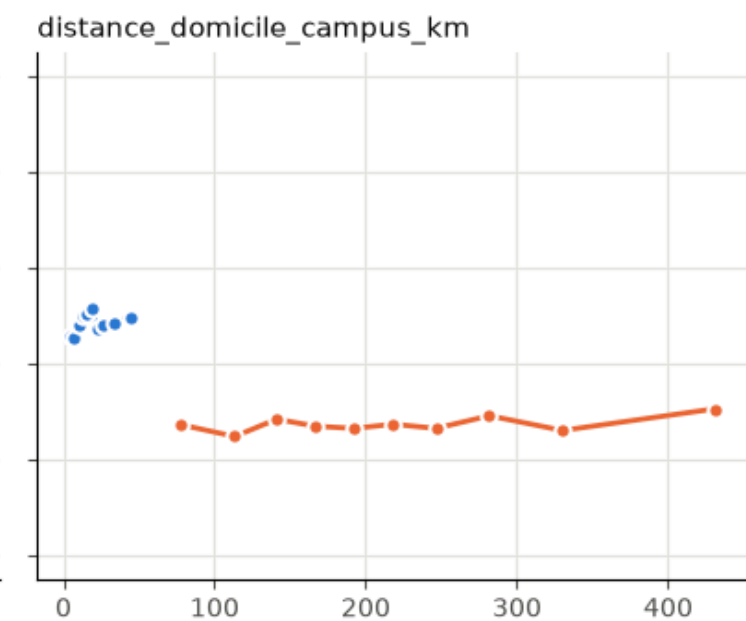
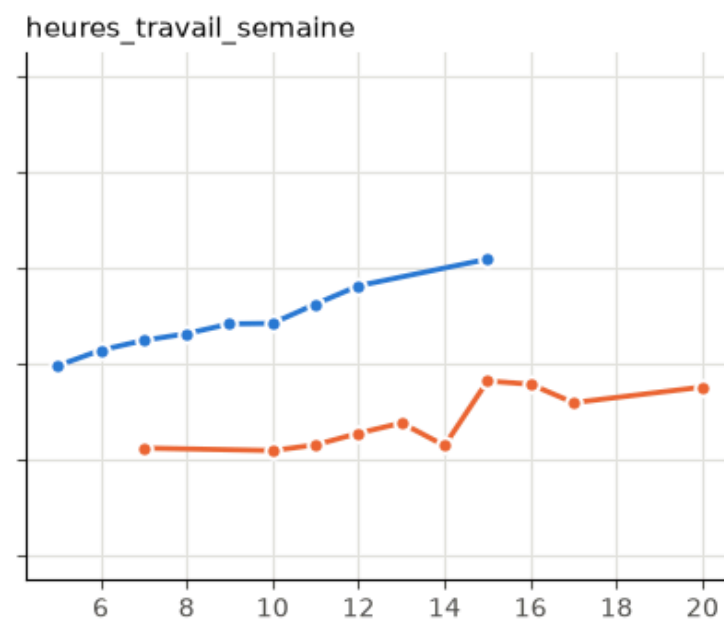
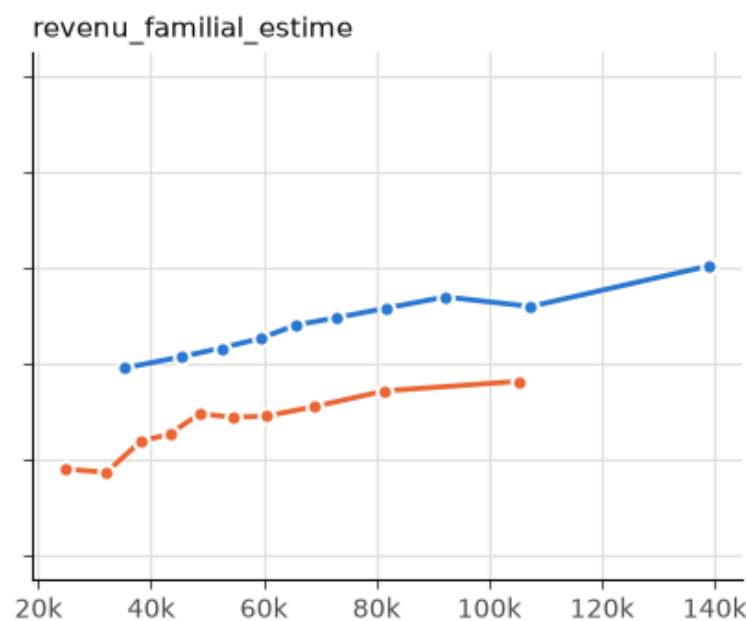
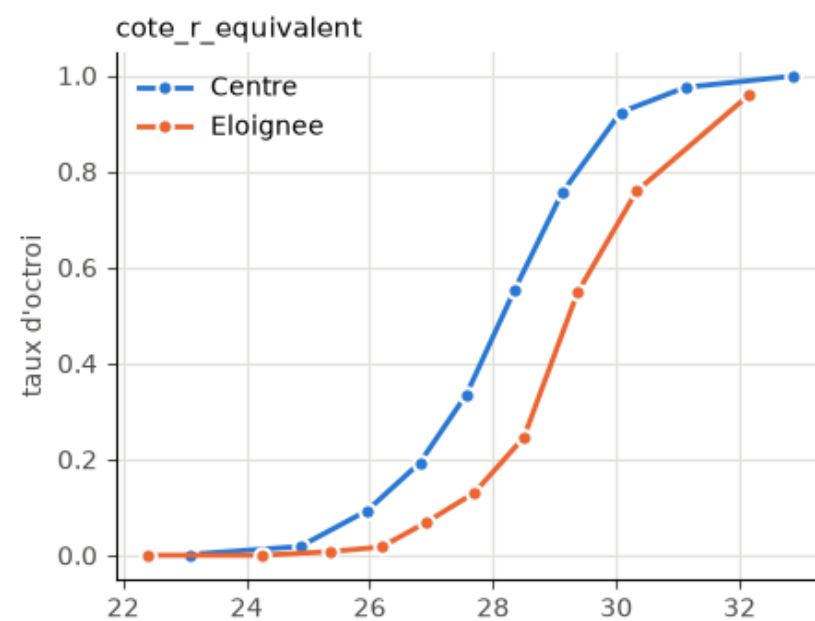
ÉQUIALGO

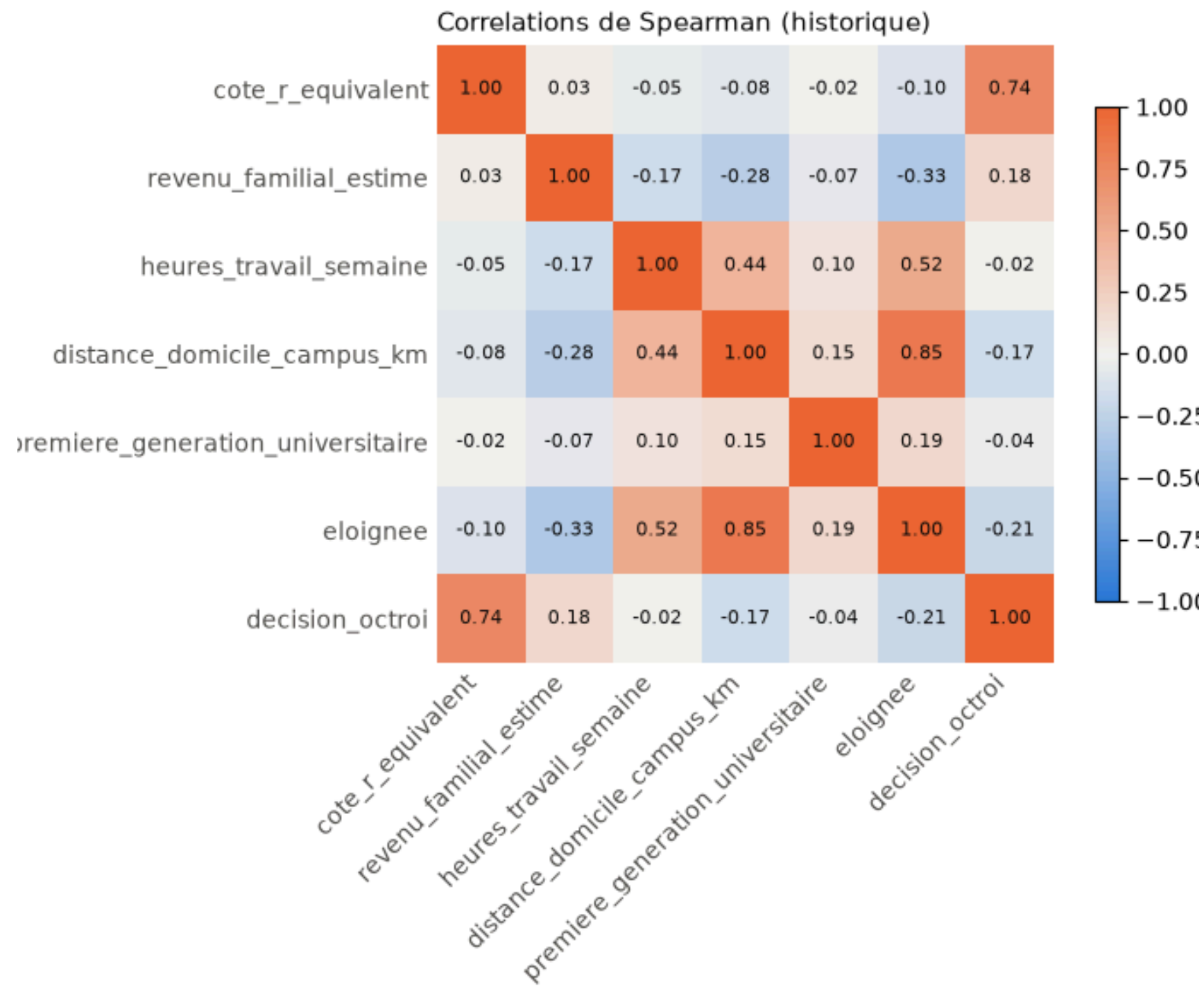
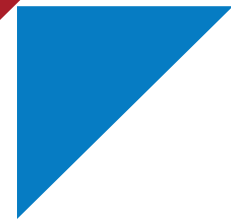
Présentation par:
CHRISTINE YANG-DAI

Analyse du modèle en production



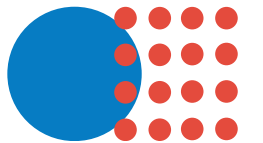
- La cote R est presque la même dans les deux groupes (28.0 contre 27.3, soit 0.2 écart-type) : le mérite scolaire n'explique pas l'écart de d'octroiement.
- Dans le meilleur des mondes, l'égalité serait respecté et les plus méritants recevraient la bourse. Or, un candidat éloigné doit avoir une meilleure cote pour le même taux d'octroi.
- Le taux d'octroi augmente aussi avec le revenu et avec les heures travaillées : le comité utilise d'autres critères que la cote R
- Le modèle de production reproduit le biais





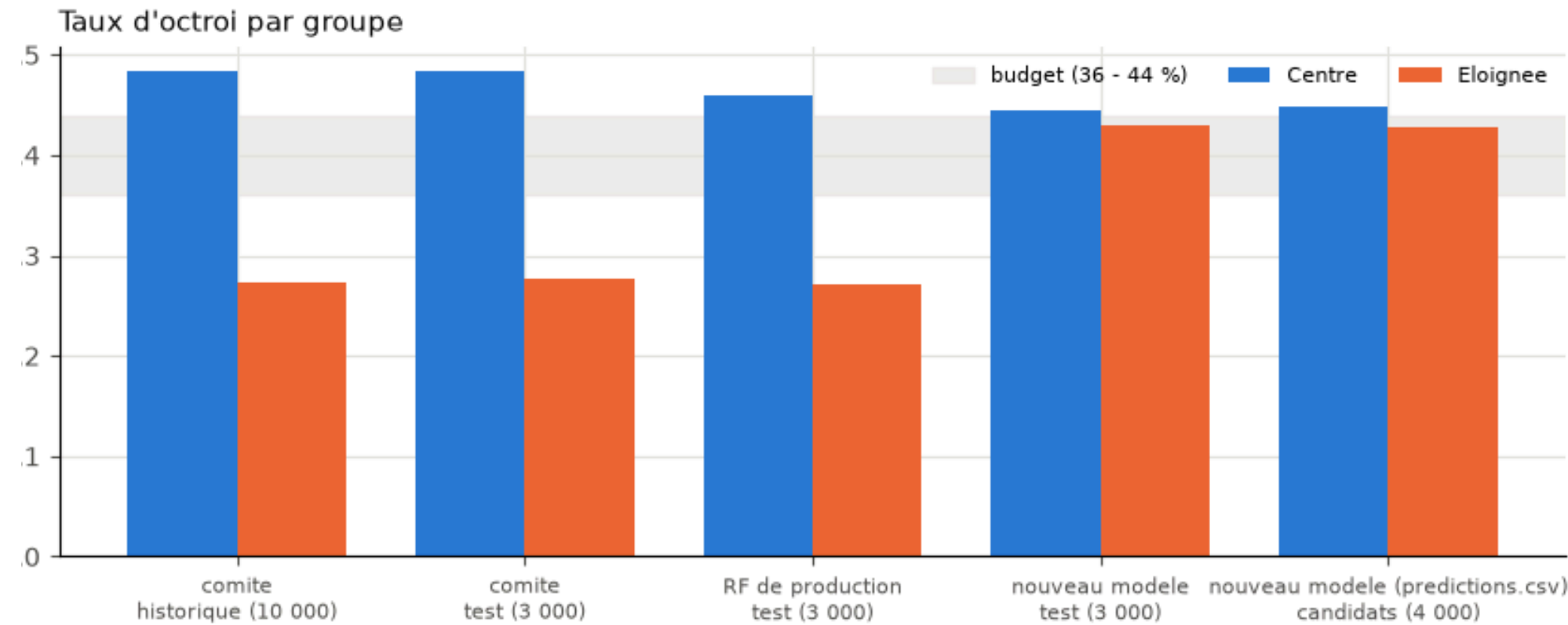
Variables proxy

- Distance
 - (0.85)
- Heures travaillées
 - (0.52)
- Revenu
 - (-0.33)
- Première génération
 - (0.19)
- La cote R n'est presque pas corrélée à la région
 - (-0.10)

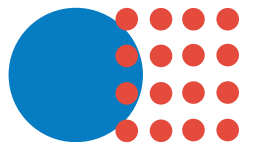


Une combinaison de proxys partiels
(heures, revenu, première génération)
peut retrouver la région mieux que chacun séparément

Modèle corrigé



Nous avons ajouté une pénalité aux score des centres afin d'équilibrer la parité



01

Redefinition de la cible

L'utilisation de la régression linéaire afin de redéfinir une cible se basant sur le mérite des candidats au lieu des décisions historiques.

02

Classifications des demandes

Avec la nouvelle cible nous pouvons classer les demandes afin de favoriser la parité.

--- region ---				
	effectif	meritants	taux_selection	tpr
region				
Bas-Saint-Laurent	400.0	159.0	0.400	0.962
Capitale-Nationale	611.0	282.0	0.440	0.929
Cote-Nord	364.0	152.0	0.423	0.934
Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine	461.0	202.0	0.427	0.950
Montreal	1164.0	524.0	0.425	0.926
	fpr	precision	exactitude	
region				
Bas-Saint-Laurent	0.029	0.956	0.968	
Capitale-Nationale	0.021	0.974	0.956	
Cote-Nord	0.057	0.922	0.940	
Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine	0.019	0.975	0.967	
Montreal	0.016	0.980	0.958	

	precision	recall	f1-score
0	0.951	0.976	0.963
1	0.968	0.936	0.951
accuracy			0.958
macro avg	0.959	0.956	0.957
weighted avg	0.958	0.958	0.958

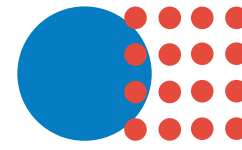
Résultats

Meilleure parité

L'application de notre modèle passe le pourcentage de candidats éloignés qui recoivent une bourse de 27,3 % 42,7 %. Alors que pour les candidats centraux ça passe de 48.4 % à 44,9 %.

Augmentation de l'exactitude

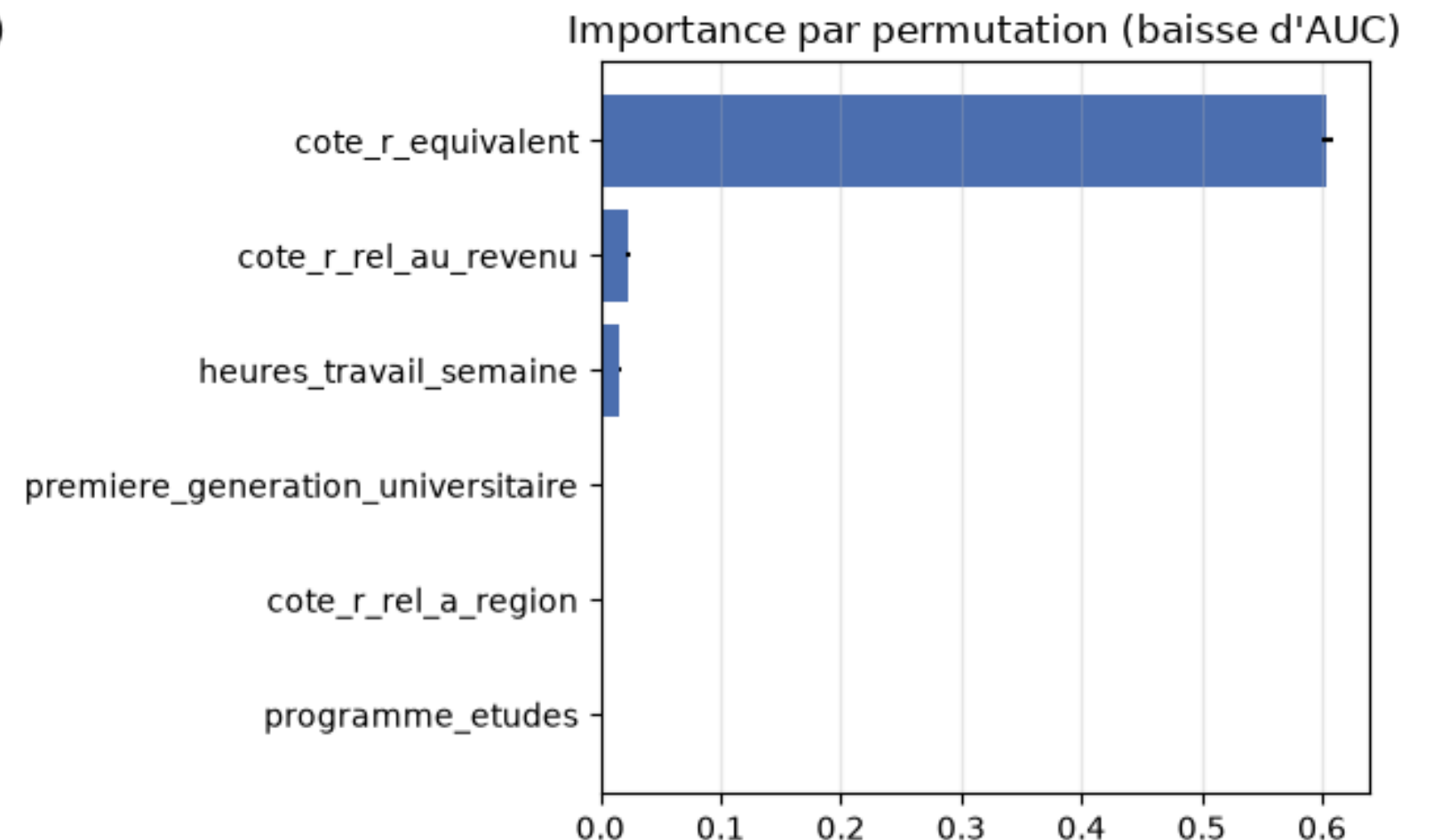
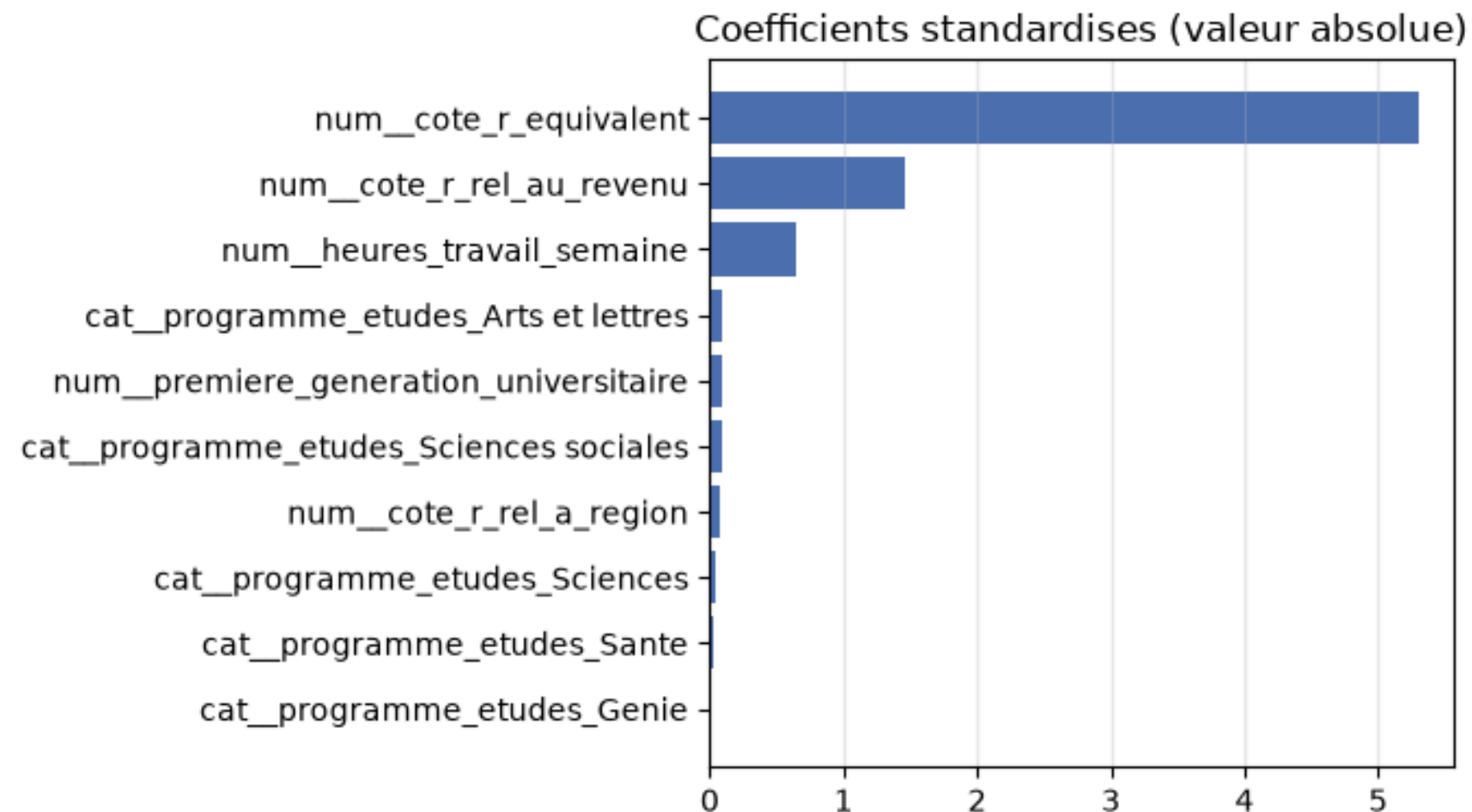
L'exactitude des resultats du traitement passe de 88 % à 93,63 %.



L'importance des attributs

La cote R (cote_r_equivalent) est de loin le prédicteur dominant du modèle (coefficient de 5,30; importance par permutation de 0,60), tandis que la cote R relative au revenu (0,023) et les heures de travail par semaine (0,016) n'apportent qu'une contribution mineure, mais stable.

Les autres variables (première génération universitaire, cote R relative à la région et programme d'études) sont négligeables, avec une importance inférieure ou égale à 0,0005. Le modèle repose donc presque entièrement sur le rendement scolaire. L'importance se calcul selon les coefficients utilisés.



Plan de surveillance



Surveillance

On regarde des indicateurs spécifiques pour respecter les contrainte et émettre un avertissement en cas de dérive des taux de parités.

- Taux d'octroi
- Écart de parité
- Écart des true positive rates
- Dérive entre les cohortes

